

제트형 공격드론 및 Hard - Kill Interceptor 관련 소형 · 마이크로 터보제트 엔진 제조사

연구용 핵심 제조사 · 국가 · 대표 제품군 중심 요약

국가	회사	대표 엔진/계열	주요 적용 영역	연구 중요도
체코	PBS Aerospace / PBS Group	TJ40, TJ80, TJ100, TJ150, TJ200	UAV, 표적드론, 미사일, 고속 무인체	★★★★★
독일	JetCat	P - series 등	Micro Turbojet, UAV	★★★★★
네덜란드	AMT Netherlands	Olympus, Titan 등	UAV, 표적기, 실험기	★★★★★
유럽	Destinus	T35, T70, T150, T220	고속 UAV, 장거리 무인체, 순항무기급 플랫폼	★★★★★
스페인	Xicoy Turbines	X45, X60, X90, X132, X160 등	Micro Turbojet, 소형 UAV	★★★★★
중국	Swiwin	SW60/80/140/190/300/400/800 등	Micro Turbojet, UAV	★★★★★
중국	Telefly	TF - TJ 계열 / Swiwin 제품 공급	UAV, 터빈엔진 공급	★★★★★
중국	PNX/FOSMAC	소형 TJ 계열	UAV용 소형 제트	★★★★※
대만	KingTech	K - series	Micro Turbojet	★★★★★
대만	ATJ	ATJ - series	Micro gas turbine	★★★★
폴란드	JetPol	소형 터빈 계열	Micro Turbojet	★★★★
튀르키예	TEI	TJ90 등	UAV, 미사일	★★★★★
미국	TDI	소형 터보제트 계열	UAV, 미사일	★★★★★
우크라이나	Ivchenko - Progress	소형 TJ 개발/항공엔진 기술	UAV, 미사일, 자체 추진체계	★★★★★
우크라이나	Motor Sich	항공 가스터빈 계열	항공기, UAV	★★★★★
영국/우크라이나	Dynamic Propulsion - Firebolt	신형 소형 제트 추진계통	Hard - Kill Interceptor UAV	★★★★★※

※ 공개자료가 제한적인 업체/협력체는 정확한 제품 모델 · 양산 현황에 대한 추가 검증이 필요함.

핵심 제조사별 연구 포인트

1. PBS Aerospace / PBS Group (체코)

TJ40 - G1/G2, TJ80 - 90/120, TJ100, TJ150, TJ200 등으로 이어지는 체계적인 소형 터보제트 제품군을 보유한다. 공식 자료에서 UAV · 표적드론 · 미사일 적용을 명시하고 있어 제트형 공격드론과 요격드론 추진체계 비교의 핵심 기준군이다. TJ40 - G1은 약 395 - 425 N급, TJ150은 1,500 N급이다.

2. Destinus (유럽)

T35(350 N), T70, T150(1,500 N), T220 계열로 확대되는 소형 터보제트 제품군을 보유한다. T35는 소형 UAV급, T150은 고속 UAV · 순항무기급 플랫폼과 비교하기 좋은 기준이다.

3. Swiwin (중국)

중국의 대표적인 micro - turbojet 제조사로, 회사는 5.5 - 80 kgf 추력 범위의 다수 제품을 양산한다고 밝히고 있다. 저비용 · 대량생산형 제트 UAV 공급망을 분석할 때 중요한 업체이다.

4. Telefly (중국)

TF - TJ 계열과 함께 Swiwin 터빈 제품을 공급하는 것으로 확인된다. 연구 시 Telefly 자체 브랜드 제품과 Swiwin 제조 엔진의 유통 · 공급 관계를 구분할 필요가 있다.

5. JetCat / AMT / Xicoy

유럽의 대표적인 micro - turbine 업체군으로, 수십 ~ 수백 N급 초소형 엔진을 비교할 때 유용하다. 특히 소형 Hard - Kill Interceptor의 엔진 크기 · 중량 · 추력 범위를 추정할 때 비교 기준으로 활용할 가치가 있다.

6. Ivchenko - Progress / 우크라이나 추진체계

우크라이나는 기존 유럽산 소형 터보제트 공급망과 병행하여 자체 엔진 개발 · 생산 기반을 확대하려는 방향을 보이고 있다. 향후 제트형 공격 UAV와 Hard - Kill Interceptor의 대량생산 능력과 직접 연결되는 연구 대상이다.

연구 관점의 분류

중국: Swiwin / Telefly / PNX · FOSMAC 등 → 상용 · 저비용 micro - turbojet 및 UAV 공급망

유럽: PBS / JetCat / Destinus / AMT / Xicoy 등 → 고성능 micro/small turbojet 공급망

우크라이나: Ivchenko - Progress 및 자체 개발 → 해외 공급망 의존 축소와 제트 요격드론 국산화 방향

핵심 분석항목: 엔진 모델 - 최대추력(N) - 중량 - 외경 - 길이 - SFC - 가격 - 생산량 - 실제 탑재 UAV - 공격드론/요격드론 적용 여부

참고: PBS Aerospace, Destinus, Swiwin 등 제조사 공개자료를 기준으로 제품군을 교차 확인했으며, 공개가 제한된 업체는 연구 후보군으로 표시하였다.